

## 車輛維修保養總紀錄

報告日期 2026-08-06

2016 Model S 70 kWh · 右駕 · 香港首次登記

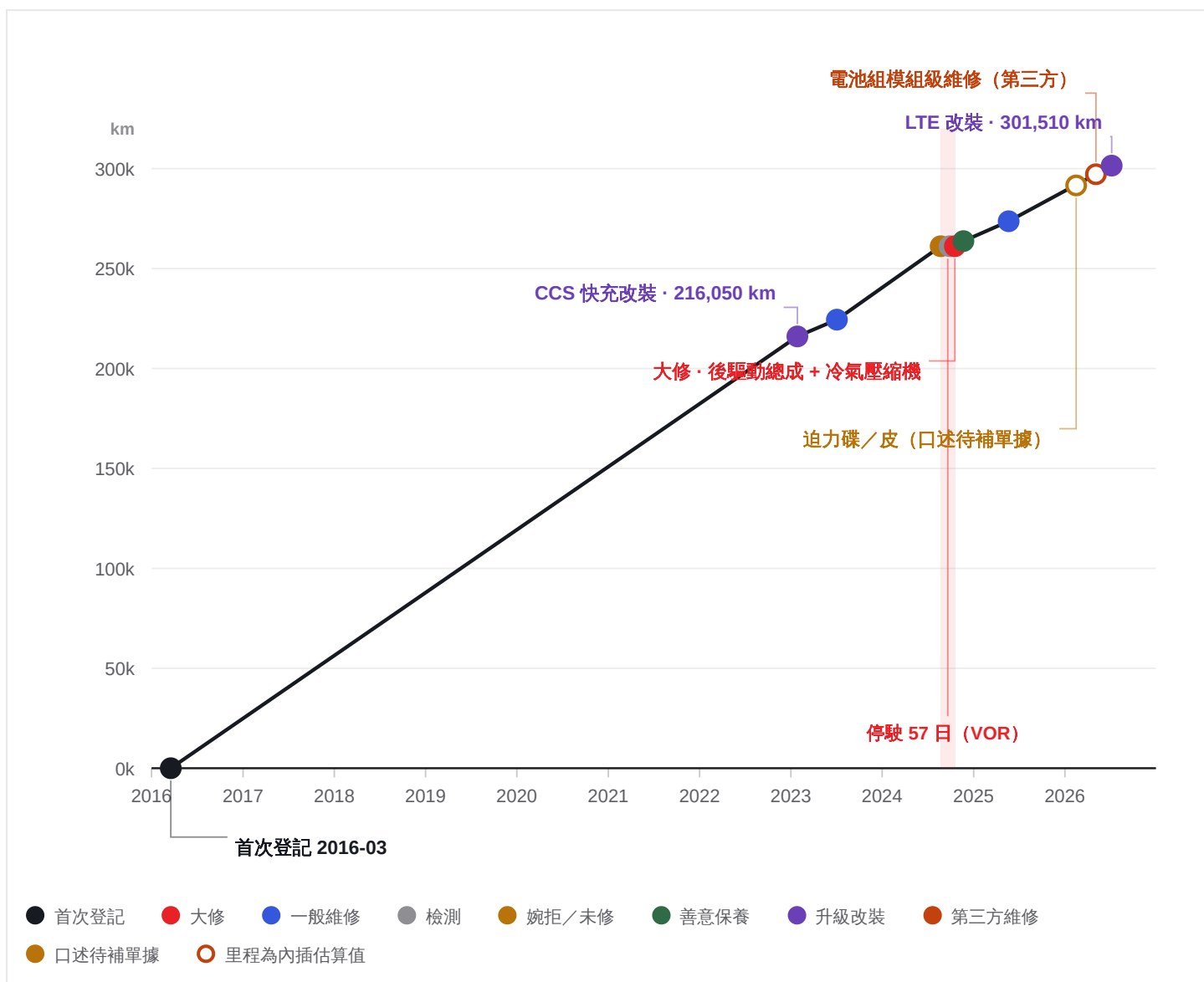
車隊管理格式 · 內部文件

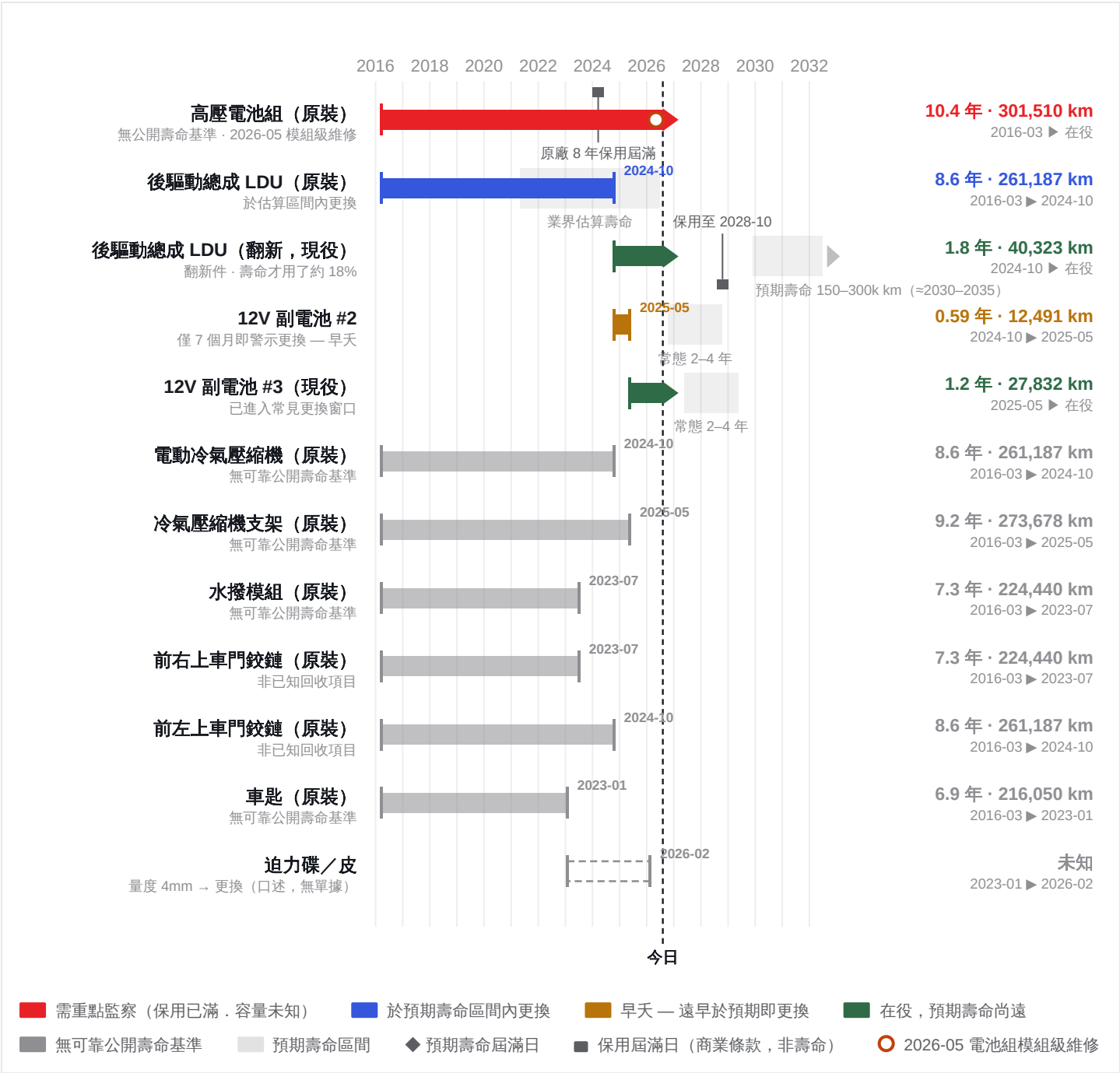
|                                |                                   |                    |                    |                  |             |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 車輛識別號 VIN<br>5YJSB7E15GF122555 | 型號／年份<br>MODEL S 70<br>kWh · 2016 | 首次登記<br>2016-03-18 | 車身／顏色<br>四門房車 · 白色 | 額定功率<br>79.00 kW | 前任車主<br>3 名 |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|

|                                              |                                        |                                          |                                                       |                                                                   |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 累計里程<br><b>301,510</b> km<br>讀數日期 2026-07-07 | 車齡<br><b>10.4</b> 年<br>首次登記 2016-03-18 | 年均里程<br><b>29,300</b> km/yr<br>持續高強度使用模式 | 記錄期間維修支出<br><b>72,922</b> HKD<br>另加 ¥11,892 人民幣（電池維修） | 每公里維修成本<br><b>0.85</b> HKD/km<br>2023-01 → 2026-07，共<br>85,460 km |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

## 01 — 里程與維修時間軸

2016-03 → 2026-08 · 里程讀數取自原廠工單





**怎樣讀這張圖**

每一行代表一個部件。橫棒由「裝上」畫到「換出」，右邊寫出實際用了多久（年 + 公里）。箭頭 ▶ 表示該件仍在車上。◆及虛線 = 預期壽命或保用屆滿的日期；灰色區塊 = 預期壽命有上下限時的區間。橫棒越過灰區或虛線，代表該件已用超過預期；橫棒遠遠短過灰區，代表早夭。

**保用期 ≠ 壽命。**灰色方旗 ■ 標示的是保用屆滿日，屬商業條款，與該件還能用多久無關；只有 ◆ 及灰色區塊才是壽命估算。翻新後驅動總成即為明顯例子：保用 2028-10 屆滿（里程額度約 2027-11 更先到），但按同一業界估算，其預期壽命要到 2029-12 至 2035 年才用完 — 保用結束時，它才用了大約 18% 的壽命。

基準來源：LDU 之 150,000–300,000 km 為維修業估算，按本車年均 29,200 km 換算成年份，同樣套用於翻新件（由 2024-10 裝上起算）；12V 電池 2–4 年為車主社群經驗值。兩者皆非原廠公佈之壽命規格。高壓電池組並無可靠公開壽命基準，故只標示保用屆滿日，不作壽命估算 — 其實際狀況須靠量度（見下方說明）。

高壓電池組維修後的壽命 — 為何無法給出一個數字

2026-05 於中山所做的工序為：**修復模組 1 個、修復採集板 3 個、全數模組絕緣處理、整包均衡、透氣孔升級、氣密性測試。**

**整包均衡只會拉平水位，不會告訴你水缸有多大。** Tesla Model S 用的是**被動式（電阻放電）均衡**，只能把各組電芯的**電壓／電量狀態**拉到一致；它**無法修正**各模組之間**可用容量或內阻**的差異。整組電池是串聯的，實際可用容量由**最弱的一組**決定 — 均衡後車輛顯示正常，並不代表容量已回復。

**本車的容量：未知。**檔案內沒有維修後的容量報告、模組電壓分佈或絕緣阻值紀錄。原廠 8 年電池保用已於 2024-03 屆滿，此次維修由非原廠授權維修商執行，不受 Tesla 任何保用。經查證，**業界並無「模組級維修後電池組壽命」的公開研究或數據集**，僅有零星維修業個案報告，且傾向警示而非樂觀 — 已知的風險模式是：修復模組與其餘 15 個老化模組容量不一致，數月內重新漂移，BMS 逐步收窄可用範圍，最終可能出現無法行駛。

**所以壽命不是「估」出來，是「量」出來的。**唯一誠實的做法是建立基線並看趨勢：以 ScanMyTesla 或 TM-Spy 讀取**各組電芯電壓差（mV）及每模組可用容量 CAC**，維修後立即記錄一次，其後每 3 個月重複一次，為期至少一年，重點觀察被修復的那個模組及那 3 塊採集板。**看的是漂移速度，不是單次數值。**參考：車主社群普遍視 2–6 mV 為健康，老車 20–30 mV 仍屬常見，超過 60 mV 或出現「每週明顯上升」才是警號（此為社群經驗值，非原廠門檻）。若三個月內電壓差穩定不變，這組電池大有機會再撐數年；若持續擴大，就要提早規劃更換或再修。

03 — 維修工單明細

9 次有單據入廠 + 1 項口述待補 · 18 頁掃描正本逐頁核對

| 日期         | 里程 KM     | 地點 / 工單                                              | 類別     | 工序內容                                                                                                                                                                                                       | 金額         |
|------------|-----------|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2016-03-18 | 0         | 香港運輸署首次登記 —                                          | 首次登記   | 全新車輛首次登記；應課稅價值 HK\$630,200，首次登記稅 HK\$7,280。                                                                                                                                                                | 0.00       |
| 2023-01-27 | 216,050   | Tesla 油塘服務中心<br>2030S0000111276<br>Brian Mak         | 升級改裝   | 更換並編程車匙（1455938-00-B）；加裝 CCS Combo II 快充改裝件（1516761-00-A）；更換充電系統 ECU 及線束總成。檢查記錄：前後迫力皮 4mm、手迫力 3mm；輪胎深度 前左 2mm／前右 2mm／後左 4mm／後右 4mm。                                                                        | 4,011.00   |
| 2023-07-04 | 224,440   | Tesla 鴨脷洲服務中心<br>2030S0000135907<br>Gary Tai         | 一般維修   | 前右上車門鉸鏈鬆脫 → 更換（6009549-00-F）；水撥模組（1028699-00-C）及右前水撥臂（1546995-00-B）更換；一般檢測。同場執行前座乘客安全氣袋更換工程（Takata 全球回收 NHTSA 19V002），保用全數承擔。                                                                              | 4,551.00   |
| 2024-08-22 | 261,179   | Tesla 屯門服務中心<br>2030S0000212390<br>Jerome Li         | 婉拒／未修  | 車輛無法啟動（VOR 不可行駛）。客戶婉拒原廠報價，決定自行安排第三方更換驅動總成及冷氣壓縮機，並自行安排拖車。原廠未執行任何工序。                                                                                                                                         | 0.00       |
| 2024-09-27 | 261,180   | Tesla 屯門服務中心<br>2030S0000219532<br>Jerome Li         | 檢測     | 一般檢測 1.0 工時：確認後驅動總成故障，韌體刷寫期間 HEX 檔案失敗。提供後驅動總成報價，客戶婉拒。以支付寶付款 HK\$1,500（確認碼 6934）。                                                                                                                           | 1,500.00   |
| 2024-10-18 | 261,187   | Tesla 屯門服務中心<br>2030S0000223608<br>Jerome Li         | 大修     | 大修：更換原廠翻新後驅動總成 LDU（1025598-00-U，HK\$37,250）；更換電動冷氣壓縮機 HVCC（1028398-00-J，HK\$10,779）連 O 型環兩件、乾燥瓶蓋及乾燥劑包；更換 12V 副電池（1083774-00-B）；補充 ATF 傳動油 2 夸脫及乙二醇冷卻液 1 加侖；更換前左上車門鉸鏈（6009549-00-F）。維修後路試驗證。合共減免 HK\$2,985。 | 56,821.62  |
| 2024-11-21 | 263,737   | Tesla 屯門服務中心<br>2030S0000230393<br>Jerome Li         | 善意保養   | 冷卻液液位偏低（距上次更換驅動總成 2,550 km）。執行冷卻系統檢查及添注，一般檢測。全數以善意保養（Goodwill – Service）處理，免費。                                                                                                                             | 0.00       |
| 2025-05-21 | 273,678   | Tesla 油塘服務中心<br>2030S0000262438<br>Kenneth Ma        | 一般維修   | 冷氣運轉時有磨擦異響 → 判定源自壓縮機支架，更換底盤支架（6007369-00-D）、壓縮機支架（1028402-00-C）及斜向減震膠 8 件（1007055-00-C）。12V 低電量警示 → 更換 12V 電池（1083774-00-B），距上次更換僅 7 個月／12,491 km。水撥臂於保養模式下無法歸位 → 已報價，客戶暫不更換（未完成）。零件保用 12 個月或 20,000 km。   | 4,488.00   |
| 2026-05-05 | ≈297,197* | 中山市雙電新能源汽車服務有限公司（特斯拉專修）<br>WK2605057840006075<br>陳民強 | 第三方維修  | 高壓電池組模組級維修（非原廠授權維修商）：拆裝電池包、拖車、分解組裝修復模組、全數電池模組絕緣處理、修復電池模組 1 個、整包電池均衡、修復電腦採集板 3 個、電池包透氣孔升級、氣密性測試；用料含冷卻液及密封膠。工時費 ¥11,360 + 配件 ¥532 = ¥11,892。車輛於 2026-05-04 17:17 入廠。                                         | ¥11,892.00 |
| ≈ 2026-02  | ≈291,600* | 待確認<br>單據未存檔                                         | 口述待補單據 | 【車主口述，本檔案內無單據】約六個月前（推算 2026 年 2 月前後）更換迫力碟及迫力皮。日期、里程、施工單位及金額均待補；估算里程 ≈291,600 km 為前後兩次讀數之內插值。此項未計入任何合計數字，請提供單據以完成紀錄。                                                                                        | —          |

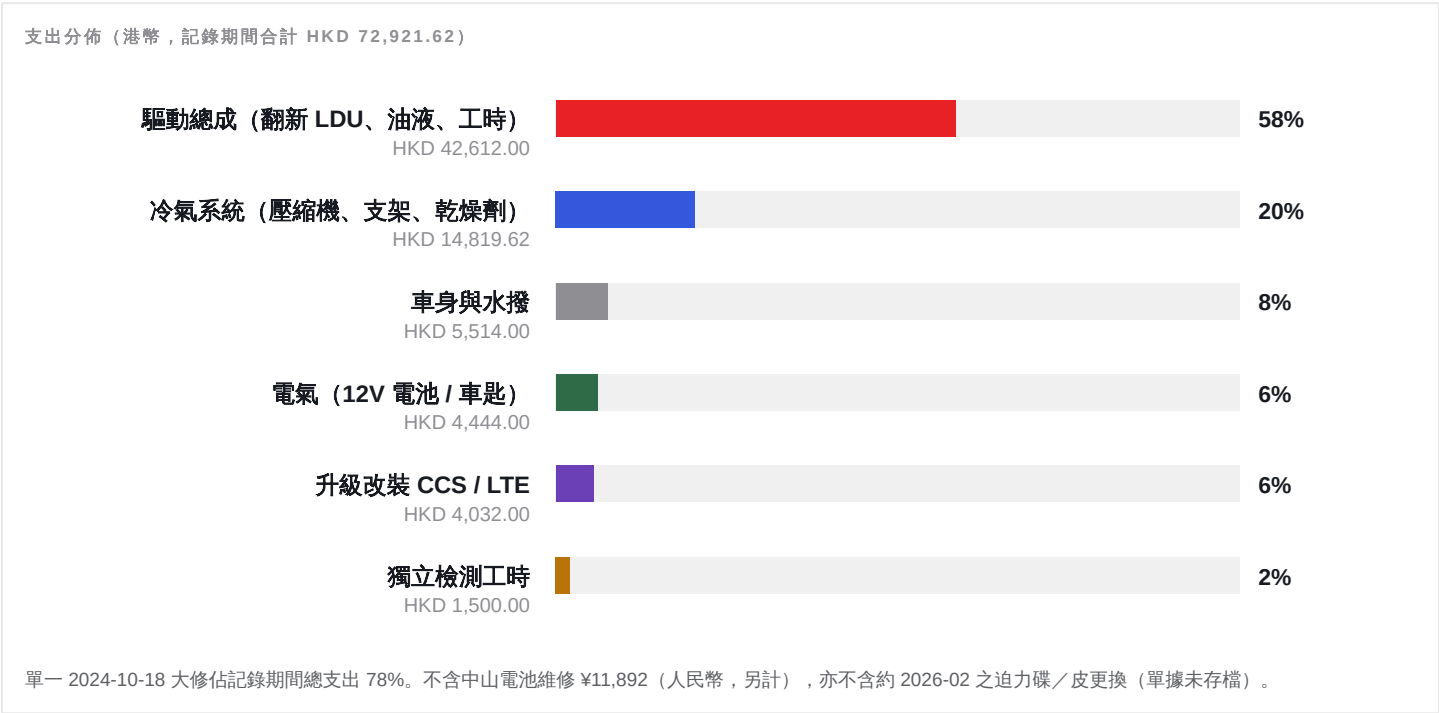
| 日期         | 里程 KM   | 地點 / 工單                                      | 類別   | 工序內容                                                                                                                                                                       | 金額       |
|------------|---------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2026-07-07 | 301,510 | Tesla 屯門服務中心<br>2030S0000338064<br>Jerome Li | 升級改裝 | 4G／LTE 數據機改裝（1067726-00-A，HK\$1,550）連 EU LTE 連線 PCBA + u-blox GPS（1054968-02-C），適用中國／香港／日本。因全球 3G 網絡退役，原 3G 數據機將失去連線；香港中國移動已於 2025-06-30 停用 3G，數碼通獲准由 2026-10-09 起停用。免工時費。 | 1,550.00 |

|                  |            |
|------------------|------------|
| 記錄期間合計（港幣）       | 72,921.62  |
| 另計 — 中山電池維修（人民幣） | ¥11,892.00 |

04 — 費用分析

記錄期間 2023-01-27 → 2026-07-07

| 指標            | 數值                        |
|---------------|---------------------------|
| 有單據之入廠次數      | 9                         |
| 其中原廠 Tesla 工單 | 8                         |
| 其中第三方維修       | 1                         |
| 口述但無單據        | 1（迫力碟／皮）                  |
| 原廠工時費率        | HKD 1,500 / hr            |
| 原廠工時（有列明者）    | 8.54 h                    |
| 保用／善意承擔項目     | 安全氣袋回收、冷卻液補注、HK\$2,985 折讓 |
| 記錄期間總支出       | HKD 72,921.62             |
| 記錄期間行駛里程      | 85,460 km                 |
| 每公里維修成本       | HKD 0.853 / km            |
| 每年平均維修支出      | HKD 21,189 / yr           |



05 — 主要部件登記冊

現役件之安裝日期、里程及保用狀態

| 零件編號            | 部件                                  | 安裝日期                    | 安裝里程     | 金額      | 保用狀態                             |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|----------|---------|----------------------------------|
| 1025598-00-U    | 後驅動總成（原廠翻新 LDU）                     | 2024-10-18              | 261,187  | 37,250  | 4 年／80,000 KM（手寫批註）— 餘 39,677 KM |
| 1028398-00-J    | 電動冷氣壓縮機 HVCC                        | 2024-10-18              | 261,187  | 10,779  | 1 年／20,000 KM（手寫批註）— 已屆滿         |
| 6007369-00-D +2 | 冷氣壓縮機支架組（含減震膠 8 件）                  | 2025-05-21              | 273,678  | 1,031   | 12 個月／20,000 KM — 已屆滿            |
| 1083774-00-B    | 12V 副電池（第二代）                        | 2025-05-21              | 273,678  | 1,189   | 保用已滿；使用 1.2 年／27,832 KM          |
| 1067726-00-A    | LTE／4G 數據機改裝套件                      | 2026-07-07              | 301,510  | 1,550   | 12 個月／20,000 KM — 有效至 2027-07    |
| 1516761-00-A    | CCS Combo II 快充改裝件                  | 2023-01-27              | 216,050  | 2,482   | 保用已滿                             |
| 1028699-00-C    | 水撥模組（右駕）                            | 2023-07-04              | 224,440  | 1,071   | 保用已滿                             |
| 6009549-00-F    | 前上車門鉸鏈 ×2（右 2023／左 2024）            | 2023-07-04 / 2024-10-18 | 261,187  | 1,488   | 保用已滿                             |
| 1455938-00-B    | 車匙 433MHz                           | 2023-01-27              | 216,050  | 1,379   | 保用已滿                             |
| 模組級維修           | 高壓電池組 — 修復模組 1 個、採集板 3 個、整包均衡、透氣孔升級 | 2026-05-05              | ≈297,200 | ¥11,892 | 非原廠授權維修，不受 TESLA 保用              |

06 — 定期保養合規檢查

對照 Tesla 官方 2012–2020 Model S 保養週期

| 保養項目   | 官方週期              | 最後紀錄                  | 狀態     | 說明                                                              |
|--------|-------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 迫力油測試  | 每 4 年             | 本檔案內無紀錄               | 逾期／無紀錄 | 自首次登記已 10.4 年；按官方週期應已完成 2 次                                     |
| 冷氣乾燥劑包 | 約每 2 年（2021 年前車款） | 2024-10-18            | 已完成    | 隨壓縮機更換一併完成                                                      |
| 車廂空氣濾網 | 每 2–3 年           | 本檔案內無紀錄               | 待確認    | 建議下次入廠一併更換                                                      |
| 水撥膠條   | 每年                | 模組 2023-07 更換，膠條無獨立紀錄 | 待確認    | —                                                               |
| 輪胎調位   | 每 10,000 km       | 本檔案內無紀錄               | 待確認    | 2023-01 前輪僅餘 2mm，其後必曾更換但無單據                                     |
| 迫力皮／碟  | 原廠無固定週期，按檢測       | 約 2026-02（車主口述，無單據）   | 待確認    | 上次有紀錄之量度為 2023-01-27（前後 4mm）；車主表示碟及皮已於約六個月前更換，惟單據未存檔 — 需補回以完成紀錄 |
| 迫力卡鉗保養 | 每年（融雪鹽地區）         | —                     | 不適用    | 香港不適用                                                           |

- 01

翻新驅動總成保用：里程額度先到期，非 2028 年期限

高

2024-10-18 工單上的手寫批註訂明「摩打 4 年 or 80,000 km 零件保養」。由 261,187 km 起算，保用止於 2028-10-18 或 341,187 km，以先到者為準。至 2026-07-07 (301,510 km) 已用 40,323 km，僅餘 39,677 km。按長期年均 29,200 km 推算，里程上限約在 2027 年 11 月觸及；即使接近 12 個月較低的 24,700 km/年計，亦約在 2028 年 2 月 — 兩者皆早於 2028-10-18。換言之，這部 HK\$37,250 的部件實際受保時間比日曆年期短約 8 至 11 個月。如有任何異音、抖動或動力異常，應在里程上限前主動送檢，並向 Tesla 索取此保用條款的書面確認（手寫批註本身不構成合約文件）。
- 02

補回迫力碟／皮更換單據及量度數據

高

車主表示迫力碟及迫力皮已於約六個月前（推算 2026 年 2 月前後）更換，惟本檔案內並無單據，故未能核實日期、里程、規格及施工單位，亦未計入任何合計。上一次有紀錄的量度為 2023-01-27（前後皮 4mm、手迫力 3mm），同日前輪胎紋僅 2mm。請提供該次單據，並一併補回現時的皮厚、碟厚及四輪胎紋數據 — 此為安全關鍵項目，亦直接影響轉售時的紀錄完整性。
- 03

12V 副電池：提前更換並查明耗電源頭

高

第 #2 顆 12V 電池僅使用 7 個月/12,491 km 便觸發低電量警示，遠短於 2–4 年常態。現役第 #3 顆已服役 1.2 年/27,832 km，零件保用（12 個月/20,000 km）已屆滿。單一早天可能是個別零件問題，但配合此車高頻使用模式，建議一併檢查靜態耗電及充電系統，避免再次無法啟動。
- 04

高壓電池組：建立獨立健康檢測基線

高

2026-05 於中山的模組級維修（修復模組 1 個、採集板 3 個、絕緣處理、整包均衡、透氣孔升級、氣密性測試）由非原廠授權維修商執行，Tesla 不提供任何保用，原廠 8 年電池保用亦已於 2024-03 屆滿。建議取得維修後的模組電壓分佈、絕緣阻值及氣密測試報告存檔，並每 6 個月重複量度以建立劣化趨勢。
- 05

水撥臂歸位故障 — 未完成項目

中

2025-05-21 工單記錄「水撥臂於保養模式下無法歸位」，已報價但客戶暫緩，至今無後續紀錄。屬法定檢驗及雨天安全項目，應於下次入廠處理。
- 06

輪胎紀錄仍然空白

中

2023-01-27 量度前輪僅餘 2mm（香港法定最低 1.6mm），其後必曾更換，但本檔案內並無任何輪胎單據。即使迫力已更換，輪胎仍是獨立項目。請補回更換日期、品牌規格及現時四輪胎紋。
- 07

補做迫力油測試及車廂濾網

中

Tesla 官方 2012–2020 Model S 週期為迫力油每 4 年測試、車廂濾網每 2–3 年。本檔案內兩者均無紀錄，而車齡已 10.4 年。兩項成本低但屬基本合規項目。
- 08

車牌號碼不一致須釐清

行政

所有 Tesla 工單（2023-01 至 2026-07）均載車牌 VY1428；檔案內的香港車輛登記文件（登記檔案 0304468J，同一 VIN）卻顯示登記標誌 VM3645，「登記為車主日期」為 2026-08-06。若屬換牌或過戶，應更新保險、隧道及泊車登記等資料；本報告未能從檔案核實原因。
- 09

內地臨時入境牌照文件時限

行政

檔案第 2–3 頁載有內地車管所出境備案指引，並有紅字批註「僅限於車牌號 VY1428 車輛 2026年5月15日過港珠澳大橋口岸」。需備妥回鄉證、臨時行駛證、維修車行證明（蓋章）、營業執照及維修清單，電郵車管所並待回覆方可出關。此為時效文件，請確認已完成。

08 — 資料來源與存疑事項

未經核實者已明確標示

資料來源

本報告全部數據取自 I#S WK2605057840006075.pdf（18 頁掃描正本）：8 張 Tesla Motors HK Limited 原廠工單、1 張中山市雙電新能源汽車服務有限公司報價單、1 份香港運輸署車輛登記文件、1 份內地車管所出境備案指引、1 份中山維修商營業執照。壽命基準取自 Tesla 官方保用文件及 service.tesla.com 保養週期頁；LDU 與 12V 電池之壽命範圍為維修業/車主社群估算，已於圖表標示。

存疑及未能核實事項

- ① 車牌不一致 — 工單載 VY1428，登記文件載 VM3645（同一 VIN），未能從檔案判定原因。
- ② 一張無日期工單 — 檔案內有一頁「2 of 2」之 Tesla 工單，總額 HK\$66,371.58（零件 58,211.58 + 工時 8,160.00，含冷氣壓縮機及高壓斷電程序），但缺第 1 頁，無工單號、日期及里程。其內容與 2024 年之冷氣/驅動總成維修高度相關，最可能為 2024-09-27 遭婉拒之報價，但無法確認，故未計入任何合計數字。
- ③ 中山維修無里程紀錄 — 2026-05-05 之電池維修單無入廠里程，圖表所示 ≈297,200 km 為按前後兩次讀數線性內插之估算值，並以空心標記顯示。
- ④ 手寫批註（已逐字放大核對） — 2024-10-18 工單頁首手寫「☆ 摩打 4 年 or 80000 km 零件保養」，車輛資料下方另有「☆ 1 年 or 20000 km 冷氣泵 零件保養」。此為本報告採用之翻新驅動總成保用條款來源。2024-08-22 工單底部另有手寫中文註記，經放大後仍有部分字迹無法確認，最可能意思為「已更換摩打及冷氣泵」，故不作引用。手寫批註並非 Tesla 正式保用文件。
- ⑤ 迫力碟/皮：車主口述，單據未存檔 — 車主表示約於 2026 年 2 月前後更換迫力碟及迫力皮，本檔案內並無相關單據，日期、里程、規格及金額均未經核實，已於工單表及時間軸以「口述待補單據」標示，並排除於所有合計之外。
- ⑥ 輪胎無任何單據 — 2023-01 前輪僅餘 2mm，其後必曾更換，但檔案內無輪胎紀錄，屬檔案缺漏而非未曾保養。
- ⑦ 幣別換算 — 港幣與人民幣金額分別列示，未作合併換算，以免引入未經核實之匯率。
- ⑧ 客戶姓名/電話/地址 — 掃描件上已遭人手塗黑，本報告不作還原。

